

Exercicio 01

Exercício em duplas: qual é a saída? (1/3)

Para cada trecho: (a) qual é a saída? (b) qual conceito da aula explica?

```
1 - Python
def adicionar(item, lista=[]):
    lista.append(item)
    return lista

print(adicionar(1))
print(adicionar(2))
```

```
2 - Java
static void zero(int[] v, int n) {
    v[0] = 0;
    n = 0;
}

int[] v = {5, 5}; int n = 5;
zero(v, n);
System.out.println(v[0] + " " + n);
```

PYTHON

(a) Saída: [1] e depois [1, 2].

(b) Conceito: Argumentos padrão mutáveis (o valor padrão [] é avaliado apenas uma vez na definição da função).

JAVA

(a) Saída: 0 5.

(b) Conceito: Passagem por valor (a referência

do array v é copiada permitindo modificar seus elementos, mas a variável primitiva não é copiada por valor e não tem seu escopo externo alterado).

Exercicio 02

Exercício: qual é a saída? (2/3)

Para cada trecho: (a) qual é a saída? (b) qual conceito da aula explica?

```
3 - Python
fs = [lambda: i for i in range(3)]
print([f() for f in fs])
```

```
4 - C
int contador(void) {
    static int n = 0;
    return ++n;
}

// em main:
contador(); contador();
printf("%d\n", contador());
```

PYTHON

(a) Saída: [2, 2, 2].

(b) Conceito: Escopo e ligação tardia (late binding) em expressões lambda/closures dentro de laços em Python.

C

(a) Saída: 3.

(b) Conceito: Variável estática local (static), que

mantém o seu valor entre chamadas sucessivas da função e possui tempo de vida de execução do programa.

Exercicio 3

Exercício: qual é a saída? (3/3)

Para cada trecho: (a) qual é a saída? (b) qual conceito da aula explica?

```
5 - Rust
fn dobra(v: Vec<i32>) -> Vec<i32> {
    v.iter().map(|x| x * 2).collect()
}

let v = vec![1, 2, 3];
let d = dobra(v);
println!("{}", v, d);
```

```
6 - Python
total = 0

def adiciona(x):
    total = total + x
    return total

print(adiciona(5))
```

Rust

(a) Saída: Erro de compilação (borrow check / transferência de propriedade).

(b) Conceito: Sistema de propriedade (ownership) e movimentação (move semantics) de valores no Rust.

Python

(a) Saída: 5.

(b) Conceito: Escopo de variáveis e a palavra-chave global (ou acesso de leitura a variáveis globais de módulo).